

S800 智能互联时钟 — 项目报告

学号: 524031910772 姓名: 许浩然 版本: v1.0
TM4C1294NCPDT 固件 + PyQt5 PC 上位机

一、项目简介

基于 **TM4C1294NCPDT** (Cortex-M4, 20MHz) 的嵌入式时钟系统。固件用 **ARM Compiler 5 / Keil MDK** 构建 (~38 KB Flash)，所有 MCU 代码合并为单一 **main.c** (4718 行, 19 源文件拼装)。PC 上位机用 **Python 3.11 / PyQt5 / pyserial** (~3000 行 + ~620 行 QSS)。两者通过 **UART 115200-8-N-1** ASCII 协议通信。

自主扩展: **开机旋律** (See You Again, 68 音符, 非阻塞 PWM) + **步进电机** (28BYJ-48, 8 拍半步, 1 RPM)。

二、硬件平台与架构

组件	型号	连接
MCU	TM4C1294NCPDT, 20MHz	—
数码管/LED	TCA6424 (0x22) + PCA9557 (0x18)	I2C0: PB2/PB3
按键 K1-K8 / USER1-2	TCA6424 PORT0 / PJ0-PJ1 上拉	I2C0 / GPIO
蜂鸣器	无源 PK5 (M0PWM7)	PWM0 Gen3
步进电机	28BYJ-48 PF0-PF3 (8拍半步)	Timer0A ~68Hz
RTC / UART	Hibernate 32kHz / PA0-PA1	内部 / UART0 115200

固件结构 — 单文件 main.c (4718 行)

19 源文件按依赖顺序拼接, 去重头文件, static 隔离:

```
[头文件] stdint/stdbool + 19 driverlib/inc 引用 → [内联.h] 类型/结构体/函数声明
S1 app_state(全局) S2 delay S3 hibernate S4 timebase S5 i2c S6 pwm S7 stepper
S8 uart S9 board(DevicesInit) S10 datetime S11 melody(68音符) S12 alarm(200ms蜂鸣器)
S13 display(7SEG+LED+事件) S14 boot_seq S15 button S16 command(20+命令)
S17 app(主循环) S18 callback(3 ISR) → main(): DevicesInit→App_Init→while(1)App_RunOnce
```

主循环与中断

```
App_RunOnce: Melody→Alarm→[init?启动动画:按键/显示/LED]→Beep超时→ProcessUART
频率: 7SEG 500Hz • 缓冲 1Hz • 流移 2/3. 3Hz • 无阻塞
```

中断	频率	职责
SysTick	1kHz	tick++, 时钟进位 (ss→mm→hh→day→mon→year, 闰年感知), 按键20ms去抖, 5s超时
UART0	按需	字符→rx_buf, \r\n 触发cmd_state, 多命令 \0 分隔缓冲
Timer0A	~68Hz	步进电机8拍序列 (4096拍/圈, 1RPM)

全局状态 app_state_t g 含 7 子结构体(clock/disp/timer/uart/in/motor/rtc)。ARMCC5 全字段显式 =false/=0 。

三、UART 协议

UART0 115200-8-N-1, ASCII, 大小写不敏感 · 空格/Tab容忍 · 最小匹配缩写 (HOU → HOUR)。

命令表 (PC→MCU)

命令	说明
*SET:DATE/TIME YEAR/MONTH/DATE...	日期/时间 (10种字段组合, 自动调整)
*SET:ALARM ... / OFF	闹钟; OFF设alm_hh=25哨兵关闭
*SET:DISPLAY ON/OFF / *SET:FORMAT LEFT/RIGHT	开关 / 方向 (shift_mode+reversed)

命令	说明
*SET:MSG <text> (≤32B)	临时消息 (≤8字符静态2.5s, >8滚动300ms/位)
*SET:LED <hex2> / *SET:WEATHER <hex2>	LED接管(00退出) / 天气 LED5-7(掩码0xE0,不接管)
*SET:BEEP <ms> (10-5000) / *SET:MODE NIGHT/DAY	远程蜂鸣2400Hz / 夜间模式
*SET:KEY FUNC/SHIFT/.../USER1/USER2	虚拟按键注入
*GET:DATE/TIME/ALARM/DISPLAY/FORMAT/MOTOR	查询
*MOTOR:START/STOP/FWD/REV / *RST / *NTP SYNC / *PING / HELP / INIT	电机/系统

响应: OK / OK <value> 或 ERROR SYNTAX / PARAM / RANGE / BUSY

事件 (MCU→PC)

*EVT:DISP <8chars> <dpHex> (变化+1Hz心跳) · *EVT:LED <hex2> · *EVT:KEY
USER1/USER2/EXT
*EVT:MODE FLOWING/DATE/TIME/ALARM/NIGHT/DAY · *EVT:ALARM[/OFF] · *EVT:EDIT
DATE/TIME/ALARM <val>

FORMAT RIGHT: 字符+DP位图双向镜像 · 6字符 CenterContent() 居中, 两侧 _

LED 状态

LED	位	含义
0	0x01	1Hz心跳
1	0x02	闹钟 常亮/200ms闪烁
2	0x04	编辑模式

四、PC 上位机

```
SerialWorker(QThread) 20Hz读取 + 1Hz PING + 5s宽限期 + 断连恢复
↓ line_received
MainWindow → Protocol.parse_event → dispatch
├── TwinPanel    — 7SEG两遍渲染(Glow半透明→Crisp实心) + LED渐变 + 虚拟按钮
├── ControlPanel — 6组命令面板, 参数预设, 缩写演示
├── LogPanel     — TX蓝/RX青/事件紫/错误红, 毫秒时间戳
└── Extensions  — NTP(aliyun+pool双源, daemon) / 天气(Open-Meteo→wttr.in-
                  自动昼夜(astral) / 数据看板(CSV+matplotlib)
```

关键: `protocol.py` 零Qt可单测 · 任意MCU数据刷新心跳 · deque命令响应匹配 · 620行暗色QSS(5层卡片,语义色)

五、自主功能一 — 开机旋律 “See You Again”

动机: 利用已有PWM蜂鸣器增强开机体验, 无需额外硬件。

设计: 非阻塞状态机 · 文件域static变量 · `{freq_hz, duration_ms}` 音符(freq=0=休止) · 23ms staccato · 68音符(34旋律+34休止), 587-1175Hz

```
void Melody_Update(void) {
    if (!s_active) return;
    const note_t *note = &see_you_again[s_note_index];
    if ((g.timer.tick - s_note_start) < note->duration_ms) return;
    if (++s_note_index >= MELODY_NUM_NOTES) { PWMStop(); s_active = false; return; }
    note = &see_you_again[s_note_index];
    s_note_start = g.timer.tick;
    note->freq_hz ? PWMStart(note->freq_hz) : PWMStop();
}
```

演示: 上电→启动动画→蜂鸣器播放(~15s)→自动结束 · 不阻塞时钟/按键/命令 · 与闹钟PWM独立

六、自主功能二 — 步进电机 28BYJ-48

动机: 开发板配有28BYJ-48接口(PF0-PF3), 课程未要求, 作为附加硬件展示。

设计: 8拍半步 `{0x01, 0x03, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x09}` · 4096拍/圈 ·
 $(20\text{MHz} \times 60) / (4096 \times 1) - 1 \approx 292967 \rightarrow \text{Timer0A} \sim 68\text{Hz} = 1\text{RPM} \cdot \text{PF0}$
`GPIO_LOCK_KEY` 解锁

```
void StepperTimerTick(void) {
    TimerIntClear(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    if (!g.motor.running) return;
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, STEPPER_PINS,
        stepper_sequence[g.motor.position & 0x07]);
    if (g.motor.direction == 0)
        { if (++g.motor.position >= 4096) g.motor.position = 0; }
    else
        { if (g.motor.position-- == 0) g.motor.position = 4095; }
}
```

演示: 上电1RPM恒转 · PC面板 START/STOP/FWD/REV · *GET:MOTOR 查询 · 中断驱动不阻塞主循环

七、难点攻克

#	问题	根因	修复
1	ARMCC5不零初始化 →开机逆序/闪烁	未显式赋值嵌套 struct字段为随机 值	全字段 =false/=0 , FinishBootSequence二 次确认
2	O1+破坏7SEG栈数 组→乱码	循环展开寄存器 分配不稳	~50个显式if-else替代循 环+数组
3	多命令 \0 覆盖尾字 符→丢字节	pre-inc使rx_len 指尾字符	\r\n 处理区分 cmd_state: 追加先 ++rx_len
4	*EVT:DISP 空格破坏 PC解析	split()拆分 payload内空格	固定位置 chars[0:8] dp[9:11]
5	ReverseDpBitmap bit7丢失	1<<i→1<<(6-i) 未 覆盖i=7	bit7→bit0单独处理
6	OK ERROR PARAM 畸形 响应	先发OK再校验字 段	预扫描合法字段后发前 缀
7	PF0 NMI锁定 →GPIO失败	TM4C1294 PF0 默认NMI	GPIO_LOCK_KEY解锁 +GPIO_CR提交
8	*GET:* 被ERROR BUSY误拦	未区分只读/修改 命令	放行GET: / *PING / HELP / *RST

#	问题	根因	修复
9	'C'显示为小写c	seg7[12]=0x58 缺a/f段	改0x39(段a,d,e,f), 与PC 端一致
10	USER1/2虚拟按键无 响应	suppress阻止 *EVT:KEY上报	移除USER1/2的 suppress

八、亮点总结

固件: 单文件4718行(19模块拼装) · 堆=0全静态 · 非阻塞全链路(旋律/闹钟/显示/命令协作) · 编辑-提交-回滚 · ISR inline进位(闰年感知) · 7SEG反向映射(CharForSegment) · LED变化检测双缓冲 · *PING手动itoa

上位机: 7SEG Glow+Crisp两遍渲染 · protocol.py零Qt可单测 · 双源天气(代理→直连, 2h缓存) · 任意数据刷新心跳(不限于*PONG) · deque命令匹配 · 5层暗色QSS主题(语义色TX蓝/RX青/事件紫/错误红) · 缩写演示

协议: 最小匹配缩写(CountMandatory) · 多命令\0缓冲(ISR追加+ParseUartInput截断+memmove移位) · FORMAT RIGHT全链路镜像(硬件扫描+协议输出+DP位图三重) · 四级错误分类

九、构建与运行

```
# MCU 固件 (Keil MDK-ARM v5, ARM Compiler 5)
UV4.exe -r main.uvprojx -t "Target 1" -o build.log

# PC 上位机
cd pc_host && pip install -r requirements.txt && python main.py
```

十、提交时间线

Commit	描述		Commit	描述
17ae999	初始提交		92fba7c	修复ISR \0覆盖尾字符
5ee4de2	步进电机驱动		21c9a04	*SET:WEATHER 天气LED
65a8f52	模块化重构		4008613	USER1/2虚拟按键事件
2bae2ce	NTP对时		3518c81	*SET:BEEP 远程蜂鸣

Commit	描述		Commit	描述
3ee55e5	多命令连续接收		f96955d	*SET:ALARM OFF
ffe3c38	Boot显式初始化		cf66fef	C 0x58→0x39 大写修复
fca650f	ARMCC5显式init		350189c	超级拼装: 单文件main.c
